

Classification de lames histologiques (WSI) par chemins spatiaux de patches (SPPR) et Transformers

Wassim Chikhi

Université Paris Cité – M2 VMI

Janvier 2026

Plan

1. Cadre et données

- ▶ Problématique WSI et supervision faible
- ▶ Dataset CAMELYON16 et stratégie de split

2. Représentation des patches

- ▶ Extraction et contrôle qualité
- ▶ Embeddings ViT et DINOv2

3. Chemins spatiaux (SPPR)

- ▶ Génération de chemins sur la grille
- ▶ Longueur, diversité et recouvrement contrôlé

4. Apprentissage et agrégation

- ▶ Prédiction au niveau chemin
- ▶ Agrégation MIL au niveau WSI

5. Résultats et discussion

- ▶ Performances WSI-level
- ▶ Limites et perspectives

Pourquoi la supervision est difficile en WSI ?

- ▶ Une WSI tumorale contient une **grande majorité de patches non tumoraux**.
- ▶ Le label disponible est **global** (WSI-level), et non local.
- ▶ Appliquer ce label à des patches ou à des chemins introduit un **bruit de supervision structurel**.

Conséquence clé

- ▶ La prédiction **ne peut pas** être fiable au niveau patch.
- ▶ L'objectif est une **décision globale au niveau WSI**.

La supervision faible est une contrainte du problème, pas un choix arbitraire.

Dataset et partitionnement

- ▶ Dataset : CAMELYON16 (sous-ensemble)
- ▶ 54 WSI

Split	Total	Normal	Tumoral
Train	39	17	22
Validation	8	3	5
Test	9	4	5

Point critique

Partitionnement strict au niveau WSI (anti data-leakage).

Pipeline SPPR : principe général

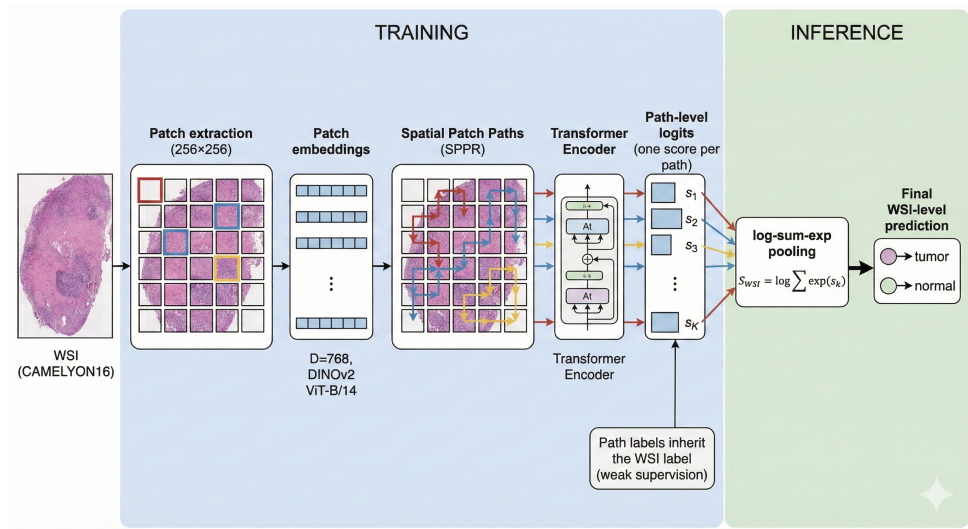
Représentation

- ▶ Une WSI est représentée par un **ensemble de chemins spatiaux de patches (SPPR)**.
- ▶ Chaque chemin est une séquence ordonnée de patches spatialement voisins.
- ▶ Les chemins sont **partiellement redondants** mais couvrent des régions différentes de la WSI.

Apprentissage vs inférence

- ▶ **Apprentissage :**
 - ▶ Chaque chemin reçoit le label de la WSI (supervision faible).
 - ▶ Le modèle apprend un score par chemin.
- ▶ **Inférence :**
 - ▶ Les scores des chemins sont agrégés.
 - ▶ Une seule prédiction est produite au niveau WSI.

Pipeline SPPR : vue d'ensemble



Pipeline SPPR pour la classification WSI-level.

Extraction et contrôle qualité des patches

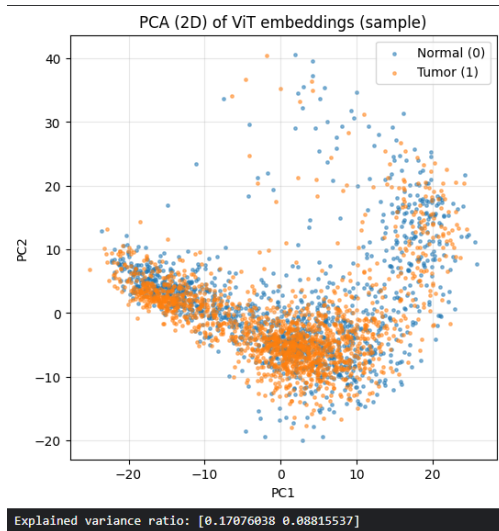
- ▶ Patches 256×256
- ▶ Suppression du fond, du flou et des patches non informatifs



Embeddings patch-level

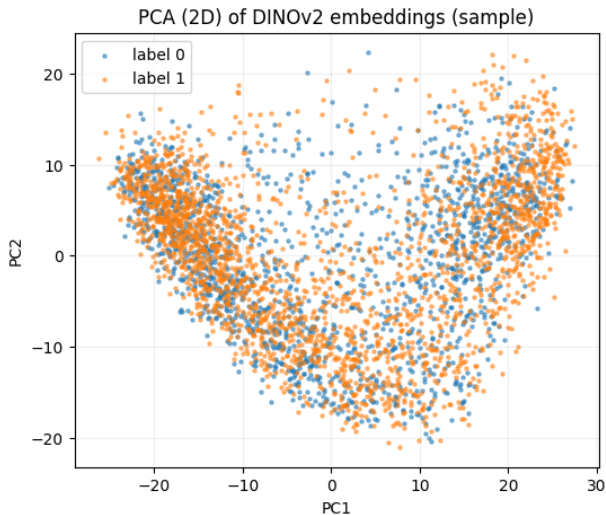
- ▶ ViT-B/16 (baseline)
- ▶ **DINOv2 ViT-B/14** (choix final)
- ▶ Dimension $D = 768$
- ▶ Embeddings gelés

PCA – ViT



Visualisation exploratoire (ViT supervisé ImageNet).

PCA – DINOv2



Visualisation exploratoire (DINOv2 auto-supervisé).

Interprétation d'un chemin spatial (SPPR)

Définition

- ▶ Un **chemin SPPR** est une séquence ordonnée de patchs spatialement voisins.
- ▶ Il capture une **continuité morphologique locale** dans la WSI.

Propriétés clés

- ▶ Chaque chemin est **indépendant** (pas de point de départ ou d'arrivée commun).
- ▶ Plusieurs chemins sont échantillonnés sur une même WSI.
- ▶ Il ne s'agit **ni d'un déplacement réel**, ni d'une trajectoire temporelle.

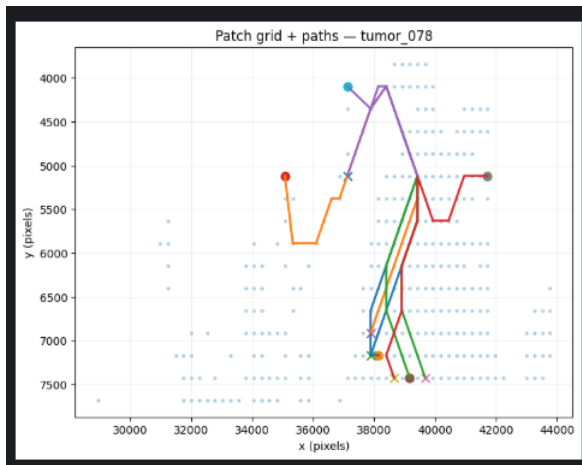
Lecture visuelle des chemins SPPR

Légende des symboles

- ▶ ★ : point de départ du chemin
- ▶ × : point d'arrivée du chemin
- ▶ ● : patch intermédiaire
- ▶ Couleurs distinctes : chemins SPPR différents

À retenir

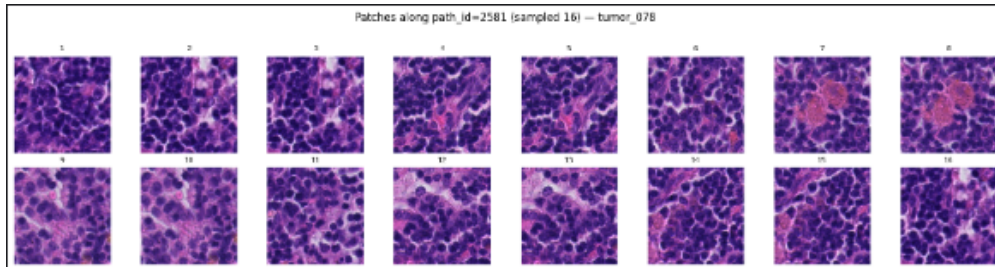
Les chemins n'ont **ni origine ni destination communes**. Ils sont uniquement définis par leur **cohérence spatiale locale**.



Exemple de chemins SPPR échantillonnés sur une WSI

De l'apprentissage des chemins à la décision WSI-level

Séquence ordonnée de patchs spatialement voisins.



De l'apprentissage des chemins à la décision WSI-level

Étape 1 — Apprentissage au niveau chemin (SPPR)

- ▶ Le modèle prédit un **score par chemin spatial** s_k
- ▶ Chaque chemin hérite du **label WSI** (supervision faible)
- ▶ Cette supervision est **bruitée** mais assumée

Étape 2 — Agrégation et décision au niveau WSI

- ▶ Une WSI est vue comme un **sac de chemins** $\{s_1, \dots, s_N\}$
- ▶ Les scores sont agrégés pour produire **un score unique WSI**
- ▶ La décision finale (*tumorale* / *normale*) est prise ici

Important : aucune prédiction n'est faite au niveau patch. La décision clinique est uniquement WSI-level.

Agrégation MIL (WSI-level)

Sortie du modèle (chemin-level)

- ▶ Chaque chemin SPPR est encodé par un **Transformer encodeur**.
- ▶ Le Transformer modélise les interactions **intra-chemin** via self-attention.
- ▶ Le modèle produit un **logit** s_k , converti en probabilité :

$$p_k = \sigma(s_k) \in [0, 1]$$

- ▶ Les embeddings DINOv2 sont **gelés** ; seul le Transformer est entraîné.

Chaque chemin hérite du label WSI : la supervision est faible et volontairement bruitée.

Agrégation MIL au niveau WSI

- ▶ Une WSI est vue comme un **sac de chemins** (MIL).
- ▶ Les probabilités chemin-level sont agrégées par **Top-K mean pooling** :

$$p_{\text{WSI}} = \frac{1}{K} \sum_{k \in \text{Top-}K} p_k$$

- ▶ Cette agrégation met l'accent sur les chemins les plus informatifs tout en réduisant l'instabilité du max-pooling.

Ablation : d'autres agrégations (ex. log-sum-exp) sont évaluées et discutées.

Décision finale au niveau WSI

Score et règle de décision

- ▶ Après agrégation MIL :

$$p_{WSI} \in [0, 1]$$

- ▶ **Seuil de décision ajustable**
- ▶ À titre indicatif :

$$p_{WSI} \geq 0.5 \Rightarrow \text{WSI tumorale}$$

Unité de décision

- ▶ Scores calculés au niveau chemin
- ▶ **Aucune décision chemin-level**
- ▶ **Décision finale exclusivement WSI-level**

Le seuil peut être ajusté pour privilégier la sensibilité (réduction des faux négatifs), ce qui est cliniquement pertinent en oncologie.

Évaluation : protocole et métriques

Niveau d'évaluation

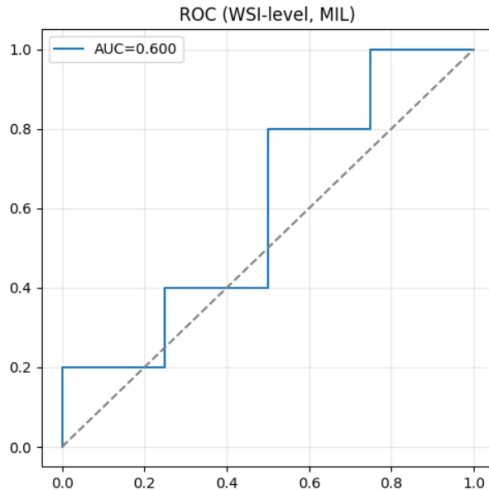
- ▶ Évaluation **exclusivement au niveau WSI**
- ▶ Aucun score ni métrique patch-level

Métriques utilisées

- ▶ **ROC-AUC (métrique principale)**
- ▶ Accuracy et balanced accuracy
- ▶ Matrice de confusion (seuil ajusté)

Le jeu de test est de petite taille (9 WSI) : les résultats sont interprétés avec prudence et dans une optique méthodologique.

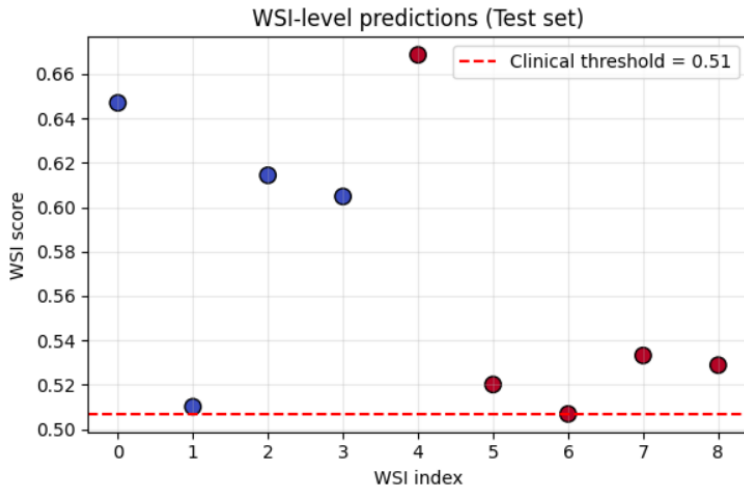
Résultats — ROC curve (WSI-level)



La ROC-AUC mesure la capacité de discrimination globale, indépendamment du seuil.

Test réalisé sur 9 WSI ; les métriques sont interprétées avec prudence.

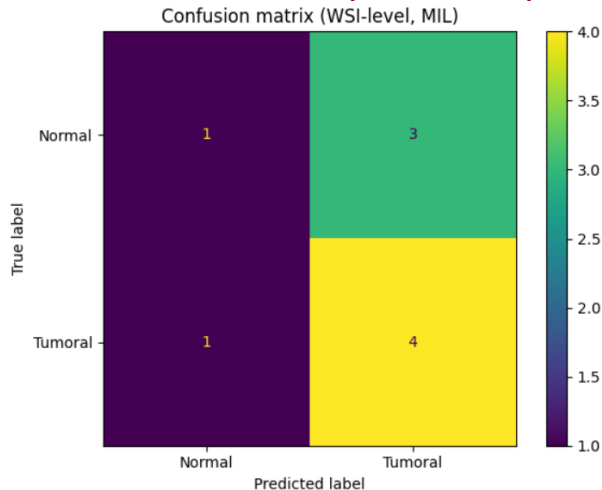
Résultats — Scores WSI et seuil de décision



Visualisation des scores WSI et du seuil de décision ajusté.

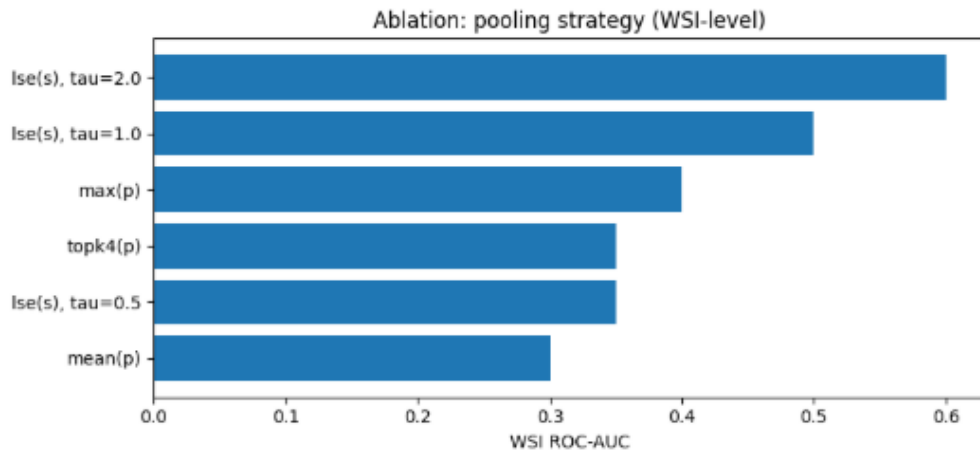
Test réalisé sur 9 WSI ; les métriques sont interprétées avec prudence.

Résultats — Matrice de confusion (WSI-level)



Seuil sélectionné sur le jeu de validation afin de privilégier la sensibilité (réduction des faux négatifs), ce qui est cliniquement pertinent en oncologie.

Ablation — Stratégies d'agrégation MIL



Comparaison des stratégies d'agrégation WSI-level. Le log-sum-exp sur logits (LSE) obtient la meilleure AUC et est retenu comme agrégation finale.

Test réalisé sur 9 WSI ; les métriques sont interprétées avec prudence.

Conclusion et perspectives

- ▶ Proposition d'une représentation originale des WSI par **chemins spatiaux de patches (SPPR)** sous supervision faible.
- ▶ Exploitation explicite de la cohérence spatiale du tissu sans recourir à des annotations locales.
- ▶ Apprentissage réalisé exclusivement au niveau chemin, avec une décision finale rigoureuse au niveau WSI.

Perspectives

- ▶ Intégration d'une agrégation différentiable (log-sum-exp) directement dans la fonction de perte.
- ▶ Optimisation automatique du seuil de décision en fonction de contraintes cliniques (sensibilité).
- ▶ Extension à des jeux de données plus larges et à des tâches multi-classes ou multi-labels.

L'objectif de ce travail est méthodologique : poser un cadre cohérent et rigoureux pour la classification WSI sous supervision faible.